



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32463—2015



## 聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H) 管材、管件材质鉴别方法

Identification method for material of polypropylene  
(PP-R, PP-B, PP-H) pipes or fittings

2015-12-31 发布

2016-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会(SAC/TC 374)提出并归口。

本标准起草单位:广州质量监督检测研究院、顾地科技股份有限公司、广东炜林纳功能材料有限公司、广东联塑科技实业有限公司、佛山市日丰企业有限公司。

本标准主要起草人:孙世彧、段晓霞、吴玉銮、黄仕明、宋科明、陈国南、石兴凤、王文治、彭晓翊、林少全。

## 引 言

三种聚丙烯建筑输送管道材料(PP-R、PP-B、PP-H)结构不同,性能和应用范围也不同。目前聚丙烯管材、管件产品在材质标识上存在混淆现象,特别是误标为 PP-R 管材、管件的问题较为严重。例如标称为 PP-R,而实际上是另外一种材料或是共混材料。本标准主要针对这一问题,建立材质鉴别方法。

考虑到共混和使用添加剂的干扰,应用本标准,对于各项特性参数均符合特征评价指标的样品,可以进行判定,而对于测试结果只是部分符合评价指标的,或分析数据处于临界值的样品,则需要慎重。几种有代表性的共混样品的参考谱图与特征指标参见附录 A,可为材质鉴别提供一定程度的参考。依据本标准,可以鉴别聚丙烯管材、管件的材质是否为 PP-R、PP-B 或 PP-H 中的一种,但不适用于共混材料的成分分析。

在分析过程中,由于仪器、试样处理条件等因素可能导致红外光谱、差示扫描量热曲线产生细微差别,因此在对未知样品分析之前,在同一台仪器上制备一套参考谱图是适宜的。



# 聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H) 管材、管件材质鉴别方法

## 1 范围

本标准规定了采用红外光谱法和差示扫描量热法,对于主要原料为聚丙烯(PP-R、PP-B 或 PP-H)的管材、管件的材质鉴别方法,并给出了试样制备和谱图解析的指南。

本标准适用于由单一聚丙烯树脂(PP-R、PP-B 或 PP-H)制成的管材、管件的材质鉴别,聚丙烯树脂也可参照使用。

本标准不适用于共混树脂制成的管材、管件的材质鉴别,也不适用于  $\beta$ -PP 材料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6040—2002 红外光谱分析方法通则

GB/T 19466.1—2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分:通则

GB/T 19466.3 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶的温度及热焓的测定

## 3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DSC:差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry)

IR:红外光谱法(Infrared Spectrum)

PP-B:嵌段共聚聚丙烯(Propylene Block Copolymer)

PP-H:均聚聚丙烯(Propylene Homopolymer)

PP-R:无规共聚聚丙烯(Propylene Random Copolymer)

## 4 方法提要

对 PP-R、PP-B、PP-H 管材、管件样品采用红外光谱法和差示扫描量热法鉴别,依据红外吸收峰位置、吸光度比值、熔融温度等特征指标和已知材质的参考光谱/曲线进行定性分析。

典型的 PP-R、PP-B、PP-H 管材、管件的参考光谱/曲线可从附录 B、附录 C、附录 D 查出,特征指标见表 1。

表 1 PP-R、PP-B、PP-H 管材、管件的 IR、DSC 分析的特征指标

| 材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\sigma_{1(729\sim733)}/\text{cm}^{-1}$ | $\sigma_{2(719\sim721)}/\text{cm}^{-1}$ | $A_{\sigma_1}/A_{\sigma_2}$ | $T_m/^\circ\text{C}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| PP-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主峰                                      | 肩带(易被覆盖)                                | $>1.000$                    | 140~149              |
| PP-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 肩带(微弱)                                  | 主峰                                      | $<1.000$                    | $>160$               |
| PP-H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无吸收                                     | 无吸收                                     | —                           | $>160$               |
| 注： $\sigma_{1(729\sim733)}$ 为 $729\text{ cm}^{-1}\sim733\text{ cm}^{-1}$ 范围内的红外光谱吸收峰， $\sigma_{2(719\sim721)}$ 为 $719\text{ cm}^{-1}\sim721\text{ cm}^{-1}$ 范围内的红外光谱吸收峰，相同条件下，PP-R 的 $\sigma_1$ 吸收峰位置比 PP-B 高约 $1\text{ cm}^{-1}\sim3\text{ cm}^{-1}$ ； $A_{\sigma_1}/A_{\sigma_2}$ 为两峰吸光度比值； $T_m$ 为 DSC 测试所得熔融温度(二次升温)。 |                                         |                                         |                             |                      |

5 仪器和材料

- 5.1 红外光谱仪应符合 GB/T 6040—2002 中 4.2.1 的规定。
- 5.2 差示扫描量热仪应符合 GB/T 19466.1—2004 中 5.1 的规定。
- 5.3 天平：称量准确度为 $\pm 0.1\text{ mg}$ 。
- 5.4 气源：氮气，分析级。

6 红外光谱法(IR)分析

6.1 样品制备

- 6.1.1 取样：在管材、管件横截面对称位置上取 2 份有代表性的试样，对于多层共挤制品，每层分别取样。
- 6.1.2 试样制备：采用热塑压膜方法，分别将 2 份试样在  $200\text{ }^\circ\text{C}$  加压保持 5 min 后自然冷却，制得适宜厚度的薄膜(一般不超过  $0.02\text{ mm}$ )，为便于识别全谱图，建议厚度以红外光谱图中  $1\,400\text{ cm}^{-1}$  以下不出现饱和现象为宜。

注：热塑压膜，即采用热压模具(购买或自制)，将少许聚合物加热熔融同时施加压力，压成适当厚度的薄膜。

6.2 试验条件

按 GB/T 6040—2002 中 6.2 规定进行。波数范围  $4\,000\text{ cm}^{-1}\sim400\text{ cm}^{-1}$ ，分辨率  $4\text{ cm}^{-1}$ ，扫描次数 32 次。

6.3 参考谱图

在一定温度和时间范围内具有稳定性的已知样品，按照规定的方法进行测试所得到的红外光谱图。

注：建议以生产管材、管件所用牌号的树脂制备参考谱图。

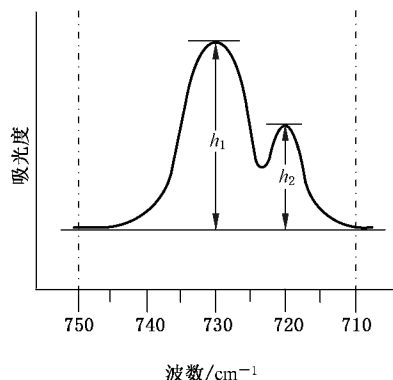
6.4 谱图分析

6.4.1 首先确定样品是否为聚丙烯材料，附录 E 给出聚丙烯的透射红外光谱全谱图。之后，重点分析  $710\text{ cm}^{-1}\sim750\text{ cm}^{-1}$  谱图，附录 B 给出了典型的 PP-R、PP-B、PP-H 管材、管件的透射红外光谱图。附录 C 给出了 PP-R、PP-B、PP-H、PE 管材、管件的吸收红外光谱图。除了峰形、位置不同外，不同材质样品吸光度值大小也存在明显差异。

注：聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H)管材、管件中因某些添加剂的使用，在  $710\text{ cm}^{-1}\sim750\text{ cm}^{-1}$  范围内可能会出现干扰红外吸收峰，影响材质分析结果。



6.4.2 吸光度取值方法为基线法(见图 1),经基线校正后,取谱图上  $710\text{ cm}^{-1}$  与  $750\text{ cm}^{-1}$  处两点做直线,从峰顶点位置对该直线做垂线,峰顶点到直线的距离即为吸光度值。



说明:

$h_1$ ——主峰吸光度值;

$h_2$ ——肩带吸光度值。

图 1 吸光度取值方法示意图

6.4.3 根据谱图特征与表 1 吸光度比值指标结合,对待测样品的材质进行判定。

## 7 差示扫描量热法(DSC)分析

### 7.1 取样

取样方法与 6.1.1 相同,取样量为  $5\text{ mg}\sim 10\text{ mg}$ ,精确到  $0.1\text{ mg}$ 。

### 7.2 试验条件

测定按 GB/T 19466.3 规定进行。测定前,需用标准样品钢校正 DSC 仪器的温度及热焓。氮气流速为  $50\times(1\pm 10\%)\text{ mL/min}$ ,DSC 仪加热和冷却速率为  $10\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 。

试验需要消除试样的热历史,取第 2 次加热扫描 DSC 曲线上的峰值温度为熔融温度。

取两次平行测定的算术平均值作为试验结果。

### 7.3 参考曲线

在一定温度和时间范围内具有稳定性的已知样品,按照规定的方法进行测试所得到的 DSC 曲线。

注:建议以生产管材、管件所用牌号的树脂制备参考曲线。

### 7.4 曲线分析

7.4.1 附录 D 给出了典型 PP-R、PP-B、PP-H 管材、管件的参比 DSC 曲线,不同材质样品的熔融峰的位置和形状不同。

7.4.2 根据参比曲线与表 1 熔融温度指标结合进行判定。

## 8 试验报告

试验报告应包含下列内容:

a) 本标准编号及名称;

- b) 仪器设备；
- c) 环境条件；
- d) 试验方法；
- e) 鉴别结果；
- f) 试验时间和试验人员等。



附 录 A  
(资料性附录)

几种有代表性的共混样品的参考谱图/曲线与特征指标

几种有代表性的共混样品的质量配比见表 A.1。其红外光谱图见图 A.1、图 A.2、图 A.3,其 DSC 曲线图见图 A.4、图 A.5、图 A.6。表 A.2 对比了共混样品的 IR 与 DSC 输出信号。

表 A.1 共混样品中 PP-R 与 PP-B、PP-H、PE 的质量比例

| 样品编号 | 成分的质量分数/% |      |      |     |
|------|-----------|------|------|-----|
|      | PP-R      | PP-B | PP-H | PE  |
| 1    | 100       | 0    | —    | —   |
| 2    | 80        | 20   | —    | —   |
| 3    | 60        | 40   | —    | —   |
| 4    | 40        | 60   | —    | —   |
| 5    | 20        | 80   | —    | —   |
| 6    | 0         | 100  | —    | —   |
| 7    | 80        | —    | 20   | —   |
| 8    | 60        | —    | 40   | —   |
| 9    | 40        | —    | 60   | —   |
| 10   | 20        | —    | 80   | —   |
| 11   | 0         | —    | 100  | —   |
| 12   | 80        | —    | —    | 20  |
| 13   | 60        | —    | —    | 40  |
| 14   | 40        | —    | —    | 60  |
| 15   | 20        | —    | —    | 80  |
| 16   | 0         | —    | —    | 100 |

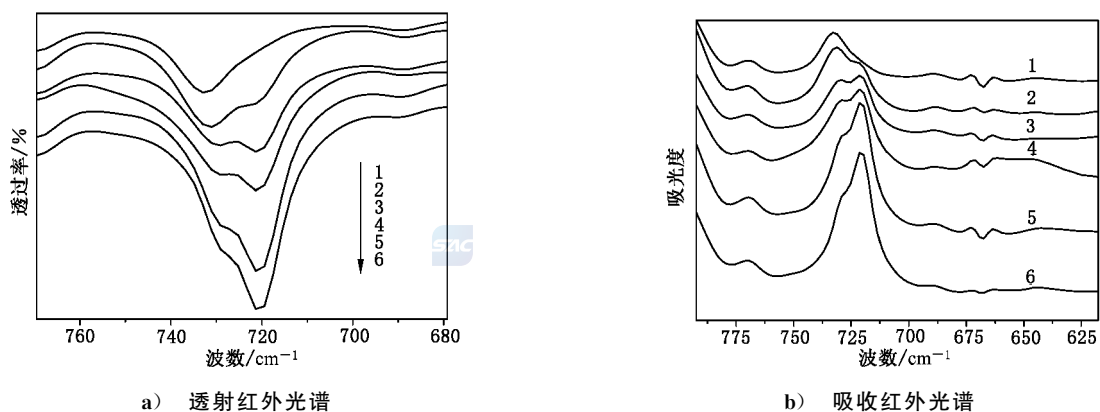
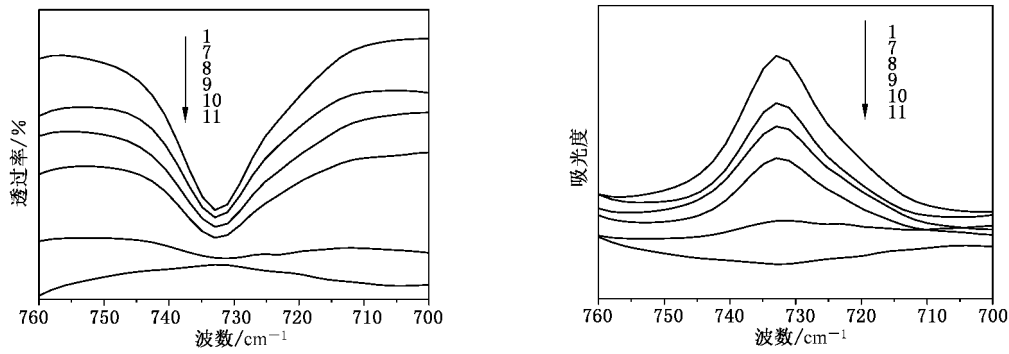


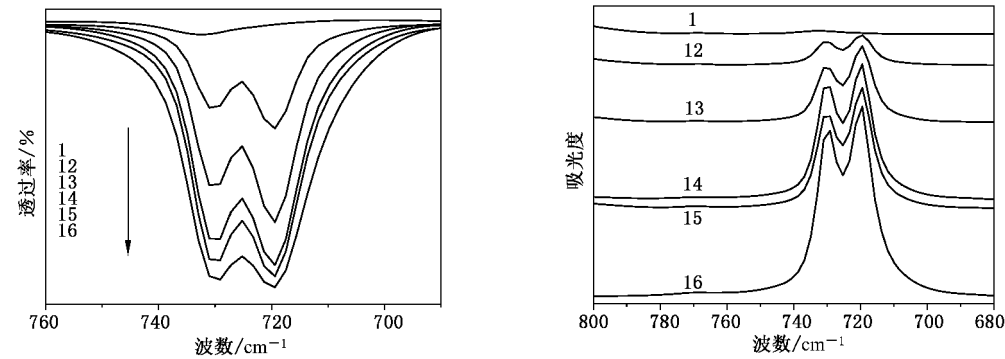
图 A.1 PP-R 和 PP-B 树脂不同质量比例共混样品红外光谱图



a) 透射红外光谱

b) 吸收红外光谱

图 A.2 PP-R 和 PP-H 树脂不同质量比例共混样品红外光谱图



a) 透射红外光谱

b) 吸收红外光谱

图 A.3 PP-R 和 PE 树脂不同质量比例共混样品红外光谱图

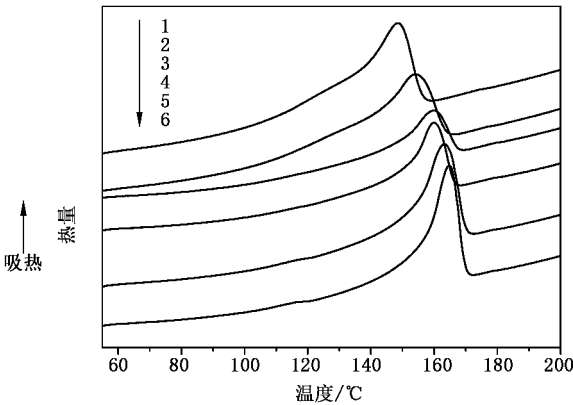


图 A.4 PP-R 和 PP-B 树脂不同质量比例共混样品的 DSC 曲线图

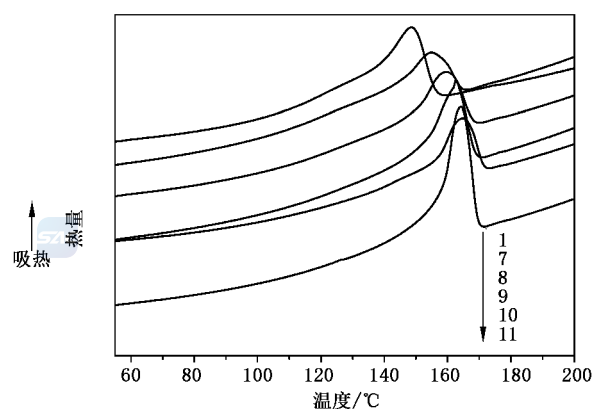


图 A.5 PP-R 和 PP-H 树脂不同质量比例共混样品的 DSC 曲线图

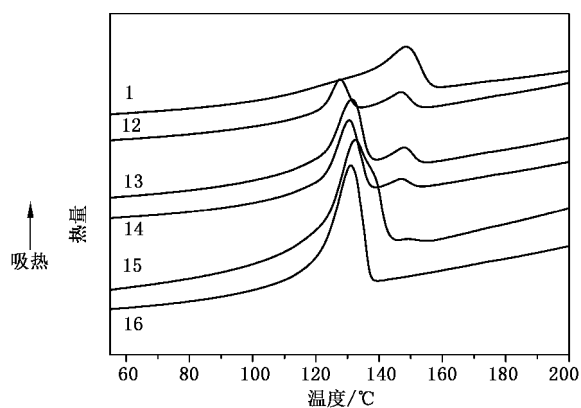


图 A.6 PP-R 和 PE 树脂不同质量比例共混样品的 DSC 曲线图

表 A.2 PP-R 与 PP-B、PP-H、PE 不同质量比例共混样品 FT-IR、DSC 输出信号

| 样品编号 | $A_{\sigma_1}/A_{\sigma_2}$ | $T_m/^\circ\text{C}$ | $\sigma_{1(729\sim733)}/\text{cm}^{-1}$ | $\sigma_{2(719\sim721)}/\text{cm}^{-1}$ |
|------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 2.267                       | 145                  | 主峰                                      | 肩带(微弱)                                  |
| 2    | 1.305                       | 154                  | 主峰                                      | 肩带                                      |
| 3    | 0.936                       | 159                  | 两峰强度接近                                  | 两峰强度接近                                  |
| 4    | 0.878                       | 160                  | 两峰强度接近                                  | 两峰强度接近                                  |
| 5    | 0.756                       | 163                  | 肩带                                      | 主峰                                      |
| 6    | 0.687                       | 165                  | 肩带                                      | 主峰                                      |
| 7    | 2.797                       | 155                  | 主峰                                      | 肩带(微弱)                                  |
| 8    | 2.122                       | 159                  | 主峰                                      | 肩带(微弱)                                  |
| 9    | 1.845                       | 163                  | 主峰                                      | 肩带(微弱)                                  |
| 10   | 1.231                       | 165                  | 微弱                                      | 更弱                                      |
| 11   | —                           | 165                  | 无吸收                                     | 无吸收                                     |

表 A.2 (续)

| 样品编号 | $A_{\sigma_1}/A_{\sigma_2}$ | $T_m/^\circ\text{C}$ | $\sigma_{1(729\sim733)}/\text{cm}^{-1}$ | $\sigma_{2(719\sim721)}/\text{cm}^{-1}$ |
|------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12   | 0.778                       | 128/147              | 与 PP-R、PP-B 相比吸收较强                      | 更强                                      |
| 13   | 0.718                       | 132/149              | 与 PP-R、PP-B 相比吸收较强                      | 更强                                      |
| 14   | 0.766                       | 131/147              | 与 PP-R、PP-B 相比吸收较强                      | 更强                                      |
| 15   | 0.834                       | 133/140              | 与 PP-R、PP-B 相比吸收较强                      | 更强                                      |
| 16   | 0.875                       | 131                  | 与 PP-R、PP-B 相比吸收较强                      | 更强                                      |



## 附录 B

### (资料性附录)

#### 聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H)管材、管件样品参考透射红外光谱图

典型的聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H)管材、管件样品参考透射红外光谱图见图 B.1、图 B.2、图 B.3。

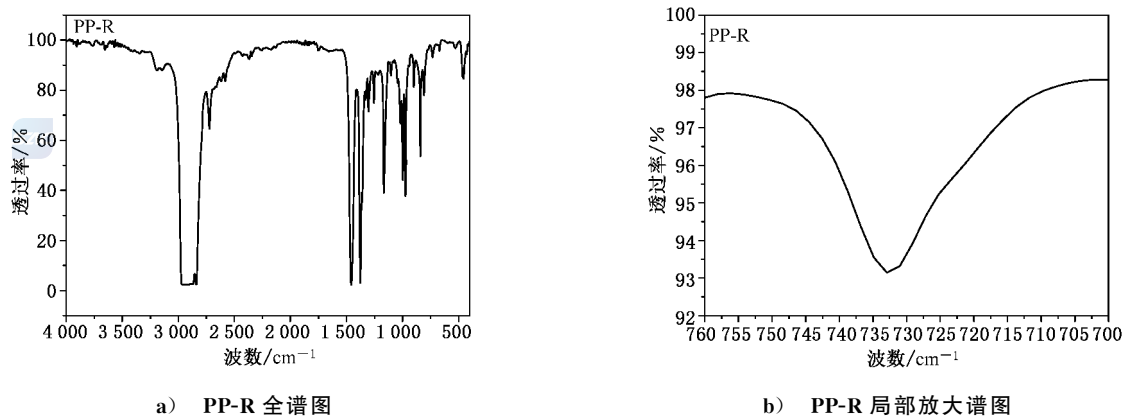


图 B.1 PP-R 管材、管件样品的参考透射红外光谱图

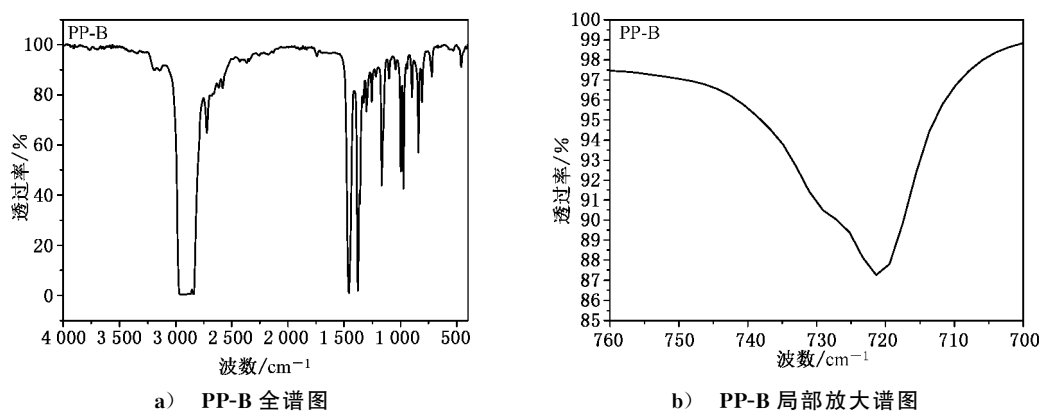


图 B.2 PP-B 管材、管件样品的参考透射红外光谱图

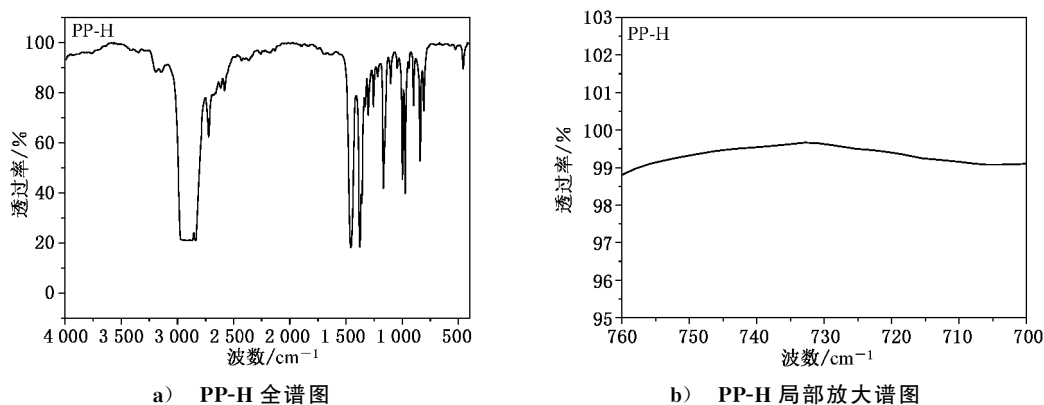
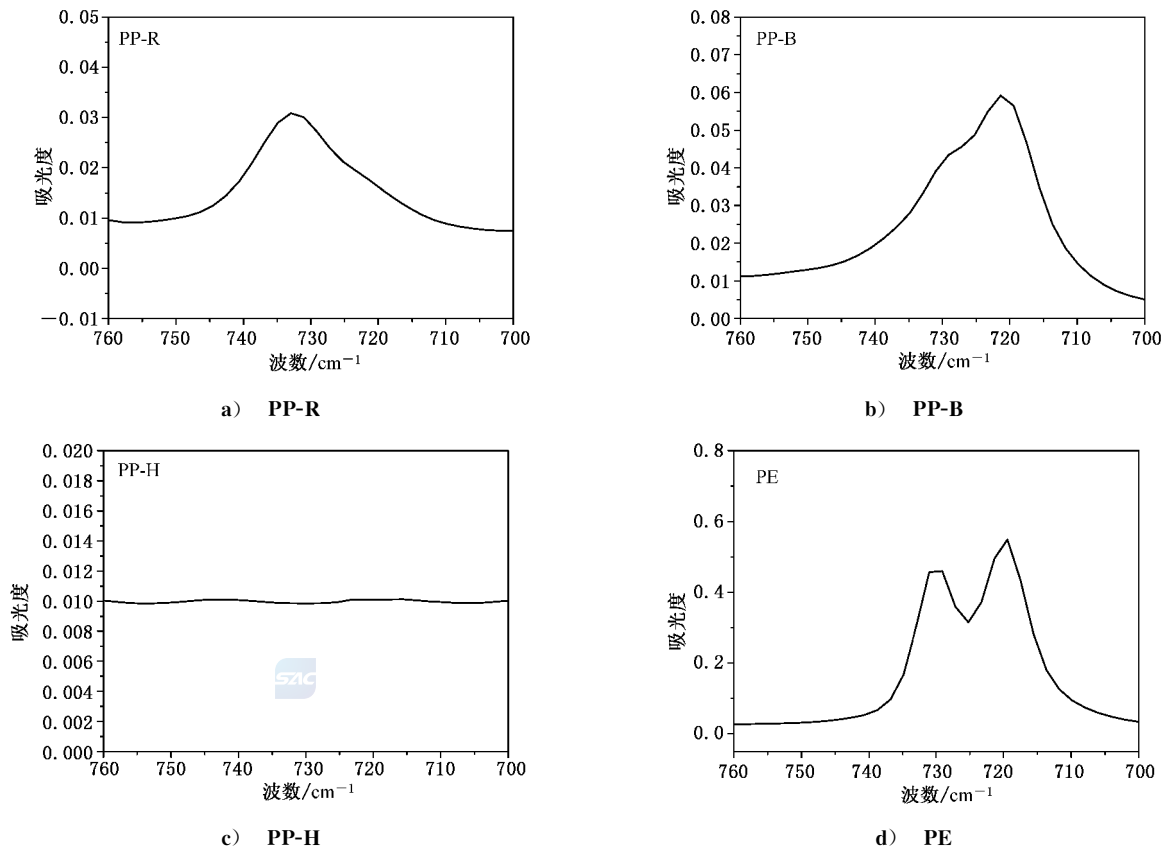


图 B.3 PP-H 管材、管件样品的参考透射红外光谱图

附录 C  
(资料性附录)

聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H)、聚乙烯(PE)管材、管件样品参考吸收红外光谱图

典型的聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H)、聚乙烯(PE)管材、管件样品的参考吸收红外光谱图见图 C.1。



注：PP-R、PP-B在 $719\text{ cm}^{-1}\sim 721\text{ cm}^{-1}$ 、 $729\text{ cm}^{-1}\sim 733\text{ cm}^{-1}$ 处的吸收峰很微弱，吸光度值很小(通常小于0.1)；而PE在 $719\text{ cm}^{-1}\sim 721\text{ cm}^{-1}$ 、 $729\text{ cm}^{-1}\sim 733\text{ cm}^{-1}$ 处有明显的吸收峰，其吸光度值与PP-R、PP-B相比明显较大。

图 C.1 PP-R、PP-B、PP-H、PE 管材、管件样品的参考吸收红外光谱图

附录 D  
(资料性附录)

聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H)管材、管件样品 DSC 曲线图

典型的聚丙烯(PP-R、PP-B、PP-H)管材、管件样品的 DSC 曲线图见图 D.1、图 D.2、图 D.3。

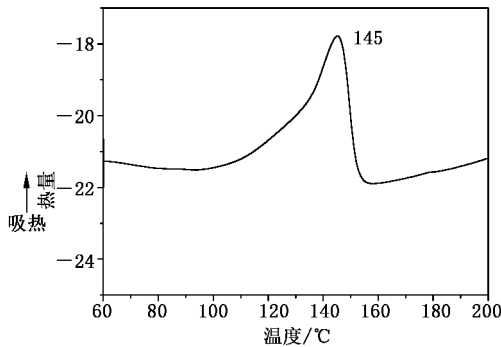


图 D.1 PP-R 管材、管件样品的 DSC 曲线图

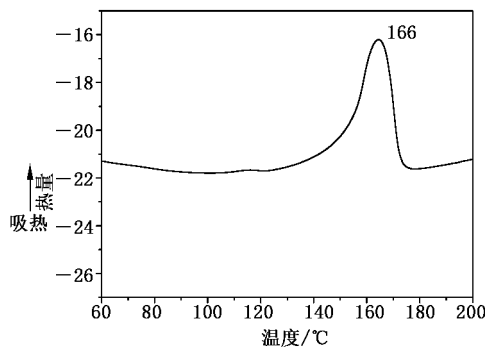


图 D.2 PP-B 管材、管件样品的 DSC 曲线图

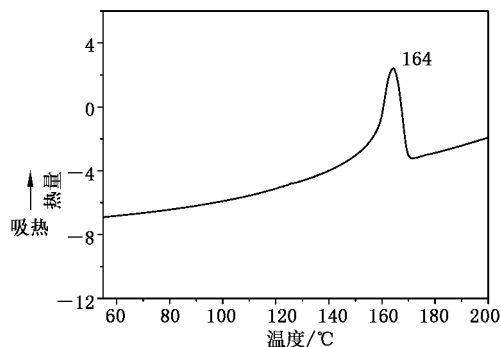
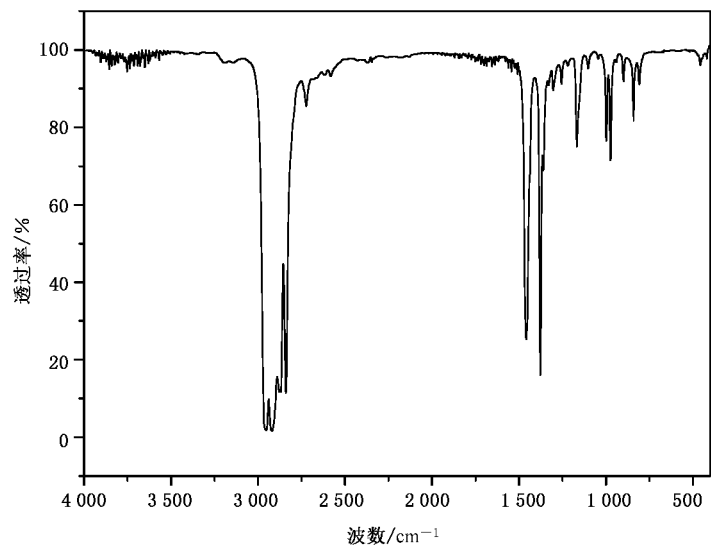


图 D.3 PP-H 管材、管件样品的 DSC 曲线图

附 录 E  
(资料性附录)  
聚丙烯透射红外光谱图

聚丙烯透射红外光谱图见图 E.1。



注：聚丙烯的主要特征峰为： $1\,460\text{ cm}^{-1}$ 、 $1\,380\text{ cm}^{-1}$ 、 $1\,168\text{ cm}^{-1}$ 、 $998\text{ cm}^{-1}$ 、 $974\text{ cm}^{-1}$ 、 $899\text{ cm}^{-1}$ 、 $842\text{ cm}^{-1}$ 、 $810\text{ cm}^{-1}$ 。

图 E.1 聚丙烯透射红外光谱图(热压薄膜,0.014 mm)